

生物氧化

(一) 名词解释

1. 1. 生物氧化 (biological oxidation)
2. 2. 呼吸链 (respiratory chain)
3. 3. 氧化磷酸化 (oxidative phosphorylation)
4. 4. 磷氧比 P/O (P/O)
5. 5. 底物水平磷酸化 (substrate level phosphorylation)
6. 6. 能荷 (energy charge)

(二) 填空题

1. 1. 生物氧化有 3 种方式：_____、_____和_____。
2. 2. 生物氧化是氧化还原过程，在此过程中有_____、_____和_____参与。
3. 原核生物的呼吸链位于_____。
4. $\Delta G^0'$ 为负值是_____反应，可以_____进行。
5. $\Delta G^0'$ 与平衡常数的关系式为_____，当 $K_{eq} = 1$ 时， $\Delta G^0'$ 为_____。
6. 生物分子的 E_0' 值小，则电负性_____，供出电子的倾向_____。
7. 生物体内高能化合物有_____、_____、_____、_____、_____、_____等类。
8. 细胞色素 a 的辅基是_____与蛋白质以_____键结合。
9. 在无氧条件下，呼吸链各传递体都处于_____状态。
10. NADH 呼吸链中氧化磷酸化的偶联部位是_____、_____、_____。
11. 磷酸甘油与苹果酸经穿梭后进入呼吸链氧化，其 P/O 比分别为_____和_____。
12. 举出三种氧化磷酸化解偶联剂_____、_____、_____。
13. 举出 4 种生物体内的天然抗氧化剂_____、_____、_____、_____。
14. 举出两例生物细胞中氧化脱羧反应_____、_____。
15. 生物氧化是_____在细胞中_____，同时产生_____的过程。
16. 反应的自由能变化用_____表示，标准自由能变化用_____表示，生物化学中 pH 7.0 时的标准自由能变化则表示为_____。
17. 高能磷酸化合物通常指水解时_____的化合物，其中最重要的是_____，被称为能量代谢的_____。
18. 真核细胞生物氧化的主要场所是_____，呼吸链和氧化磷酸化偶联因子都定位于_____。
19. 以 NADH 为辅酶的脱氢酶类主要是参与_____作用，即参与从_____到_____电子传递作用；以 NADPH 为辅酶的脱氢酶类主要是将分解代谢中间产物上的_____转移到_____反应中需电子的中间物上。
20. 在呼吸链中，氢或电子从_____的载体依次向_____的载体传递。
21. 线粒体氧化磷酸化的重组实验证实了线粒体内膜含有_____，内膜小瘤含有_____。
22. 鱼藤酮，抗霉素 A， CN^- 、 N_3^- 、CO，的抑制作用分别是_____，_____，和_____。
23. 磷酸源是指_____。脊椎动物的磷酸源是_____，无脊椎动物的磷酸源是_____。
24. H_2S 使人中毒机理是_____。
25. 线粒体呼吸链中电位跨度最大的一步是在_____。
26. 典型的呼吸链包括_____和_____两种，这是根据接受代谢物脱下的氢的_____不同而区别的。
27. 解释氧化磷酸化作用机制被公认的学说是_____，它是英国生物化学家_____于 1961 年首先提出的。
28. 化学渗透学说主要论点认为：呼吸链组分定位于_____内膜上。其递氢体有_____作用，因而造成内膜两侧的_____差，同时被膜上_____合成酶所利用、促使 $ADP + Pi \rightarrow ATP$ 。
29. 每对电子从 $FADH_2$ 转移到_____必然释放出 2 个 H^+ 进入线粒体基质中。

30. 细胞色素 aa₃辅基中的铁原子有_____结合配位键, 它还保留_____游离配位键, 所以能和_____结合, 还能和_____、_____结合而受到抑制。
31. 体内 CO₂ 的生成不是碳与氧的直接结合, 而是_____。
32. 线粒体内膜外侧的 α-磷酸甘油脱氢酶的辅酶是_____; 而线粒体内膜内侧的 α-磷酸甘油脱氢酶的辅酶是_____。
33. 动物体内高能磷酸化合物的生成方式有_____和_____两种。
34. 在离体的线粒体实验中测得 β-羟丁酸的磷氧比值 (P/O) 为 2.4~2.8, 说明 β-羟丁酸氧化时脱下来的 2H 是通过_____呼吸链传递给 O₂ 的; 能生成_____分子 ATP。

(三) 选择题

- 如果质子不经过 F₁/F₀-ATP 合成酶回到线粒体基质, 则会发生:

A. 氧化 B. 还原 C. 解偶联、 D. 紧密偶联
- 离体的完整线粒体中, 在有可氧化的底物存时下, 加入哪一种物质可提高电子传递和氧气摄入量:

A. 更多的 TCA 循环的酶 B. ADP C. FADH₂ D. NADH
- 下列氧化还原系统中标准氧化还原电位最高的是:

A. 延胡索酸/琥珀酸 B. CoQ/CoQH₂
C. 细胞色素 a (Fe²⁺/Fe³⁺) D. NAD⁺/NADH
- 下列化合物中, 除了哪一种以外都含有高能磷酸键:

A. NAD⁺ B. ADP C. NADPH D. FMN
- 下列反应中哪一步伴随着底物水平的磷酸化反应:

A. 苹果酸→草酰乙酸 B. 甘油酸-1,3-二磷酸→甘油酸-3-磷酸
C. 柠檬酸→α-酮戊二酸 D. 琥珀酸→延胡索酸
- 乙酰 CoA 彻底氧化过程中的 P/O 值是:

A. 2.0 B. 2.5 C. 3.0 D. 3.5
- 肌肉组织中肌肉收缩所需要的大部分能量以哪种形式贮存:

A. ADP B. 磷酸烯醇式丙酮酸 C. ATP D. 磷酸肌酸
- 呼吸链中的电子传递体中, 不是蛋白质而是脂质的组分为:

A. NAD⁺ B. FMN C. CoQ D. Fe-S
- 下述哪种物质专一性地抑制 F₀ 因子:

A. 鱼藤酮 B. 抗霉素 A C. 寡霉素 D. 缬氨霉素
- 胞浆中 1 分子乳酸彻底氧化后, 产生 ATP 的分子数:

A. 9 或 10 B. 11 或 12 C. 15 或 16 D. 17 或 18
- 下列不是催化底物水平磷酸化反应的酶是:

A. 磷酸甘油酸激酶 B. 磷酸果糖激酶
C. 丙酮酸激酶 D. 琥珀酸硫激酶
- 在生物化学反应中, 总能量变化符合:

A. 受反应的能障影响 B. 随辅因子而变
C. 与反应物的浓度成正比 D. 与反应途径无关
- 在下列的氧化还原系统中, 氧化还原电位最高的是:

A. NAD⁺/NADH B. 细胞色素 a (Fe³⁺)/细胞色素 a (Fe²⁺)
C. 延胡索酸/琥珀酸 D. 氧化型泛醌/还原型泛醌
- 二硝基苯酚能抑制下列细胞功能的是:

A. 糖酵解 B. 肝糖异生 C. 氧化磷酸化 D. 柠檬酸循环
- 活细胞不能利用下列哪些能源来维持它们的代谢:

A. ATP B. 糖 C. 脂肪 D. 周围的热能
- 如果将琥珀酸 (延胡索酸/琥珀酸氧化还原电位 + 0.03V) 加到硫酸铁和硫酸亚铁 (高铁/亚铁氧化还原电位 + 0.077V) 的平衡混合液中, 可能发生的变化是:

A. 硫酸铁的浓度将增加 B. 硫酸铁的浓度和延胡索酸的浓度将增加 C. 高铁和亚铁的比例无变化 D. 硫酸亚铁和延胡索酸的浓度将增加
- 下列关于化学渗透学说的叙述哪一条是不对的:

- A. 吸链各组分按特定的位置排列在线粒体内膜上
 B. 各递氢体和递电子体都有质子泵的作用
 C. H^+ 返回膜内时可以推动 ATP 酶合成 ATP
 D. 线粒体内膜外侧 H^+ 不能自由返回膜内
18. 关于有氧条件下, NADH 从胞液进入线粒体氧化的机制, 下列描述中正确的是:
 A. NADH 直接穿过线粒体膜而进入
 B. 磷酸二羟丙酮被 NADH 还原成 3-磷酸甘油进入线粒体, 在内膜上又被氧化成磷酸二羟丙酮同时生成 NADH
 C. 草酰乙酸被还原成苹果酸, 进入线粒体再被氧化成草酰乙酸, 停留于线粒体内
 D. 草酰乙酸被还原成苹果酸进入线粒体, 然后再被氧化成草酰乙酸, 再通过转氨基作用生成天冬氨酸, 最后转移到线粒体外
19. 胞浆中形成 $NADH+H^+$ 经苹果酸穿梭后, 每摩尔产生 ATP 的摩尔数是:
 A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
20. 呼吸链的各细胞色素在电子传递中的排列顺序是:
 A. $c_1 \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow aa_3 \rightarrow O_2$; B. $c \rightarrow c_1 \rightarrow b \rightarrow aa_3 \rightarrow O_2$;
 C. $c_1 \rightarrow c \rightarrow b \rightarrow aa_3 \rightarrow O_2$; D. $b \rightarrow c_1 \rightarrow c \rightarrow aa_3 \rightarrow O_2$;

(四) 是非判断题

- () 1. NADH 在 340nm 处有吸收峰, NAD^+ 没有, 利用这个性质可将 NADH 与 NAD^+ 区分开来。
 () 2. 琥珀酸脱氢酶的辅基 FAD 与酶蛋白之间以共价键结合。
 () 3. 生物氧化只有在氧气的存在下才能进行。
 () 4. NADH 和 NADPH 都可以直接进入呼吸链。
 () 5. 如果线粒体内 ADP 浓度较低, 则加入 DNP 将减少电子传递的速率。
 () 6. 磷酸肌酸、磷酸精氨酸等是高能磷酸化合物的贮存形式, 可随时转化为 ATP 供机体利用。
 () 7. 解偶联剂可抑制呼吸链的电子传递。
 () 8. 电子通过呼吸链时, 按照各组分氧还电势依次从还原端向氧化端传递。
 () 9. $NADPH / NADP^+$ 的氧还势稍低于 $NADH / NAD^+$, 更容易经呼吸链氧化。
 () 10. 寡霉素专一地抑制线粒体 F_1F_0 -ATPase 的 F_0 , 从而抑制 ATP 的合成。
 () 11. ADP 的磷酸化作用对电子传递起限速作用。
 () 12. ATP 虽然含有大量的自由能, 但它并不是能量的贮存形式。

(五) 完成反应方程式

1. 4-细胞色素 $a_3-Fe^{2+} + O_2 + 4H^+ \rightarrow$ 4-细胞色素 $a_3-Fe^{3+} + (\quad)$
 催化此反应的酶是: ()
 2. $NADH + H^+ + 0.5O_2 + 3ADP + (\quad) \rightarrow NAD^+ + 3ATP + 4H_2O$

(六) 问答题 (解题要点)

1. 常见的呼吸链电子传递抑制剂有哪些? 它们的作用机制是什么?
2. 氰化物为什么能引起细胞窒息死亡? 其解救机理是什么?
3. 在磷酸戊糖途径中生成的 NADPH, 如果不去参加合成代谢, 那么它将如何进一步氧化?

4. 在体内 ATP 有哪些生理作用？

5. 有人曾经考虑过使用解偶联剂如 2,4-二硝基苯酚 (DNP) 作为减肥药，但很快就被放弃使用，为什么？

6. 某些植物体内出现对氰化物呈抗性的呼吸形式，试提出一种可能的机制。

7. 什么是铁硫蛋白？其生理功能是什么？

8. 何为能荷？能荷与代谢调节有什么关系？

9. 氧化作用和磷酸化作用是怎样偶联的？